JavaScript 基礎程式介紹

課程簡報



SLIDO



今天的程式碼



https://github.com/citycafe578/citycafe_courses

WHOAMI

複習：網頁架構

連結 Javascript 與 HTML

寫在 HTML 中

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content=
"width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        alert("Hello world");
    </script>
</body>
</html>
```

從外部引入

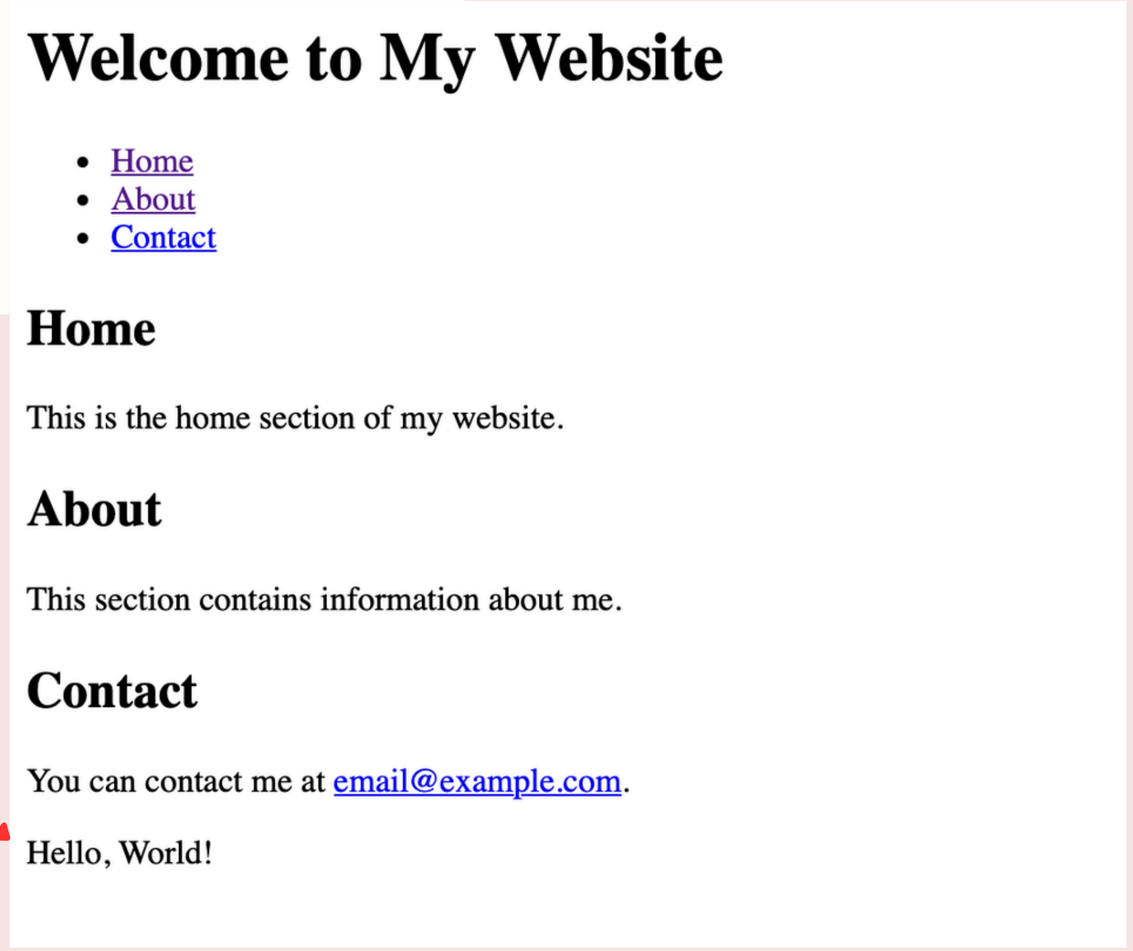
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content=
"width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

JavaScript 輸出

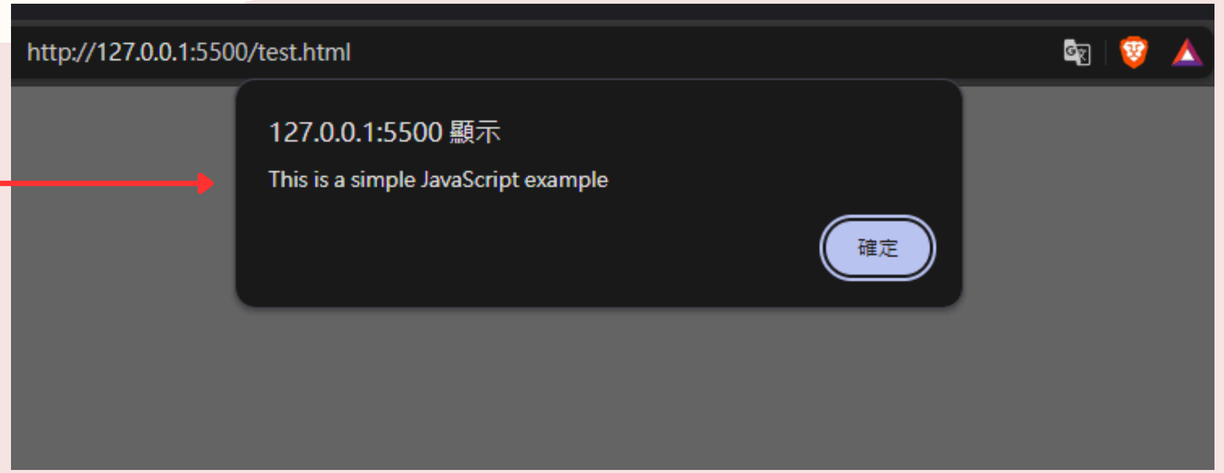
00_helloworld.js

1. document.write() 直接寫在網頁頁面上
2. alert() 跳出一個彈窗，常用於警告標示
3. console.log() 在開發者工具中看到

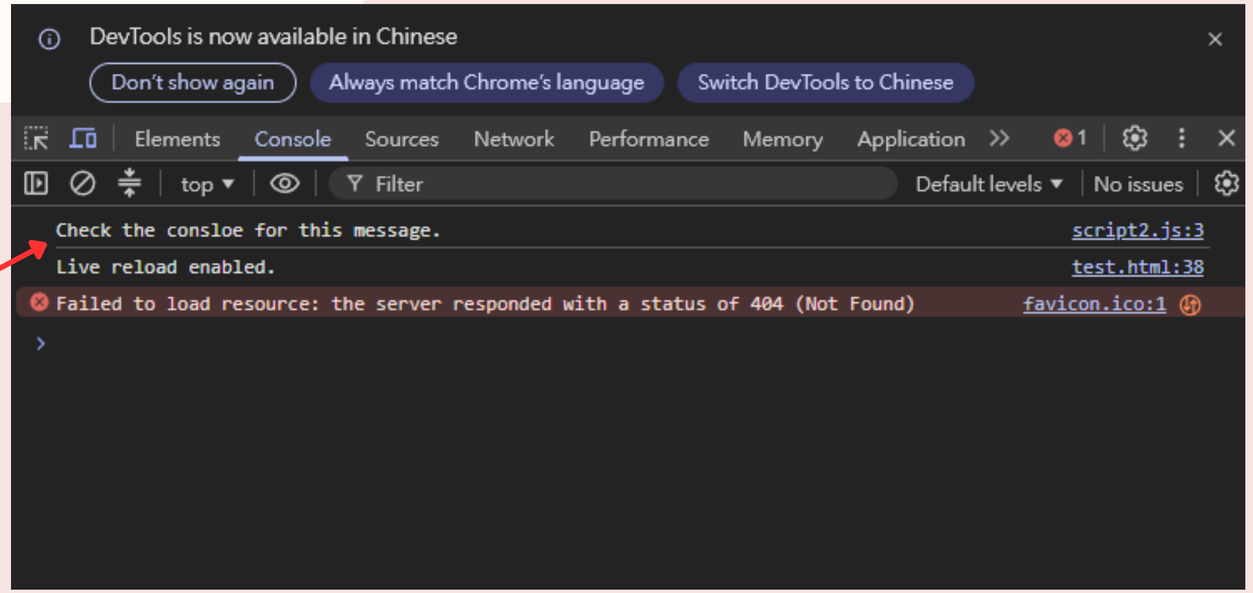
```
document.write("Hello, World!");
alert("This is a simple JavaScript example");
console.log("Check the consloe for this message.");
```



```
document.write("Hello, World!");
alert("This is a simple JavaScript example");
console.log("Check the consloe for this message.");
```



```
document.write("Hello, World!");
alert("This is a simple JavaScript example");
console.log("Check the consloe for this message.");
```



實作時間

新增一個 JavaScript 並連結到 HTML

在檔案中嘗試利用3種不同輸出

顯示自我介紹的結果

小提示：

document.write(“文字”);

alert(“文字”);

console.log(“文字”);

Javascript 變數型別

這邊跟我們學過的 C 很像

- String（字串）: “我是文字”
- Number（數字）: 小數整數都可以
- Boolean（真/假）: true、 false

變數命名的規則

- 必須以字母、_ 或 $ 開頭。
- 第一個字元之後可以包含數字（a22)
- 不能是保留關鍵字（let、const、if 等）。
- 區分大小寫（AAA、aaa、AaA）

保留關鍵字有什麼?

變數宣告	let, const, var
條件判斷	if, else, switch
迴圈控制	for, while, break, continue
函式與回傳	function, return
布林與狀態	true, false, null

變數賦值

最常用的方法

```
let pi = 3.14159;
conlole.log(pi);
```

變數為不可修改的數值

```
const pi = 3.14159;
conlole.log(pi);
```

靜態型別與動態型別

靜態型別

```
int x = 10;
x = "Hello"
```

欸幹你不要這樣喔我哭給你看喔你不要

以為你這樣子就可以為所欲為喔我討厭

你我討厭你我討厭你我討厭你我討厭你

動態型別

```
let x = 10;
x = "Hello"
```

隨便你


C、C++
Java、Rust
Python
萬惡的 JS
萬惡的 PHP

Loose comparisons with ==

	TRUE	FALSE	1	0	-1	"1"	"0"	"-1"	NULL	array()	"php"	""
TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
1	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
0	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
-1	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
"1"	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
"0"	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
"-1"	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
NULL	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
array()	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
"php"	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
""	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE

Javascript 輸入

01_input.js

```
let x = prompt("請輸入你的內容");
```

雙引號內的東西就像是 Python 作為提示所用

若輸入的內容需要做型別強制轉換

```
let x = Number(prompt("請輸入數字"))
```

Number 的 N 一定要大寫！！！

Javascript 運算

符號	意涵
=	賦值
+	加法
-	減法
*	乘法
/	除法

符號	意涵
**	次方
++	加1
--	減1
%	取餘數

小挑戰 -1

讓使用者可以輸入兩個數字 x，y

在第二個數字輸入時提示 "不可以輸入0"

輸出 加減乘除 的結果

小提示：

let x = Number(prompt(“”))

小挑戰 -2

讓使用者可以輸入兩個數字 x，y

輸出 x 的 y 次方、x 除 y 的餘數

小提示：

次方　**

取餘數　%

Javascript 運算程式

符號	意涵
==	相等於
===	完全相等於
!=	不等於

符號	意涵
>=	大於等於
<=	小於等於
>	大於
<	小於

== 與 === 的差別

看看程式

```
let pi = "3.14159";
console.log(pi == 3.14159);
console.log(pi === 3.14159);
```

```
true
false
>
```

由於 Javascript 為弱型別語言

== 為自動轉換變數型態後的對比

=== 為不轉換變數型態後的對比

Javascript 條件式

if 寫法

判斷的條件

把大括號往下放的都是邪教

```
if(條件){
    執行的程式碼
}
```

如果條件為真
就會執行程式

if else

```
if(條件){
        執行的程式碼
}else{
        執行的程式碼
}
```

如果條件為真
就會執行程式

否則執行 else
裡面的程式

else if

```
if(grade >= 90){

}else if(grade >= 80){

}else{

}
```

大家自己試試看吧

學生的成績(隨便打的)

90分以上是A

89~80是B

79~70是C

69~60是D

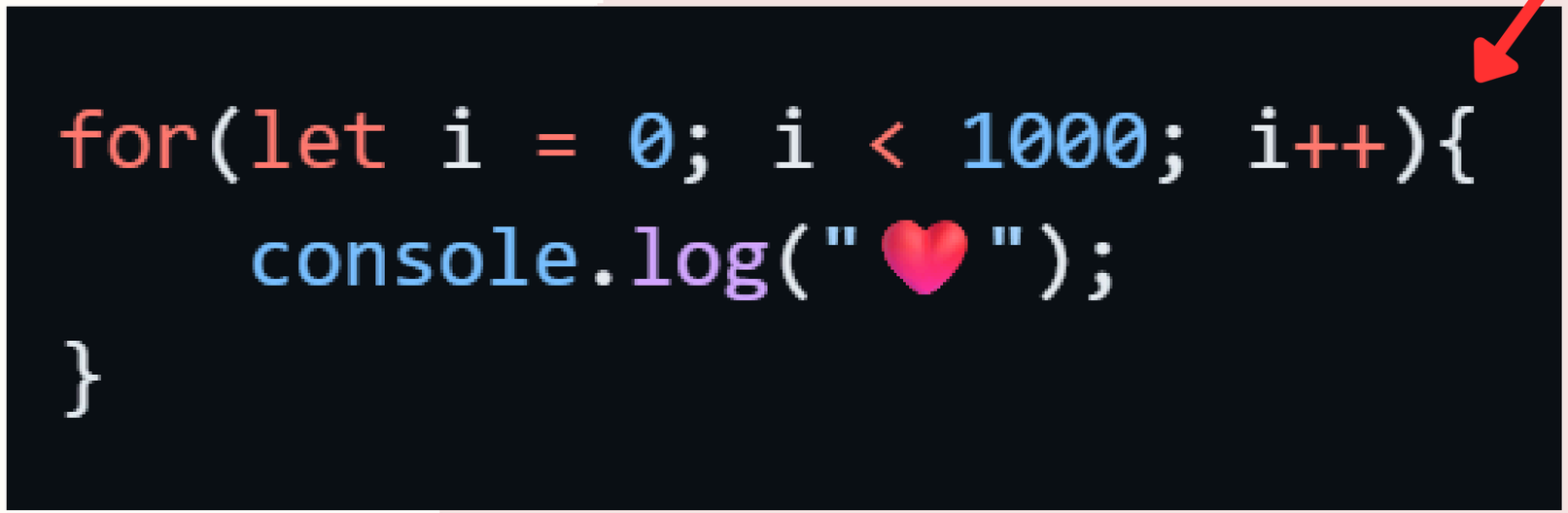
60以下是F

Javascript 迴圈

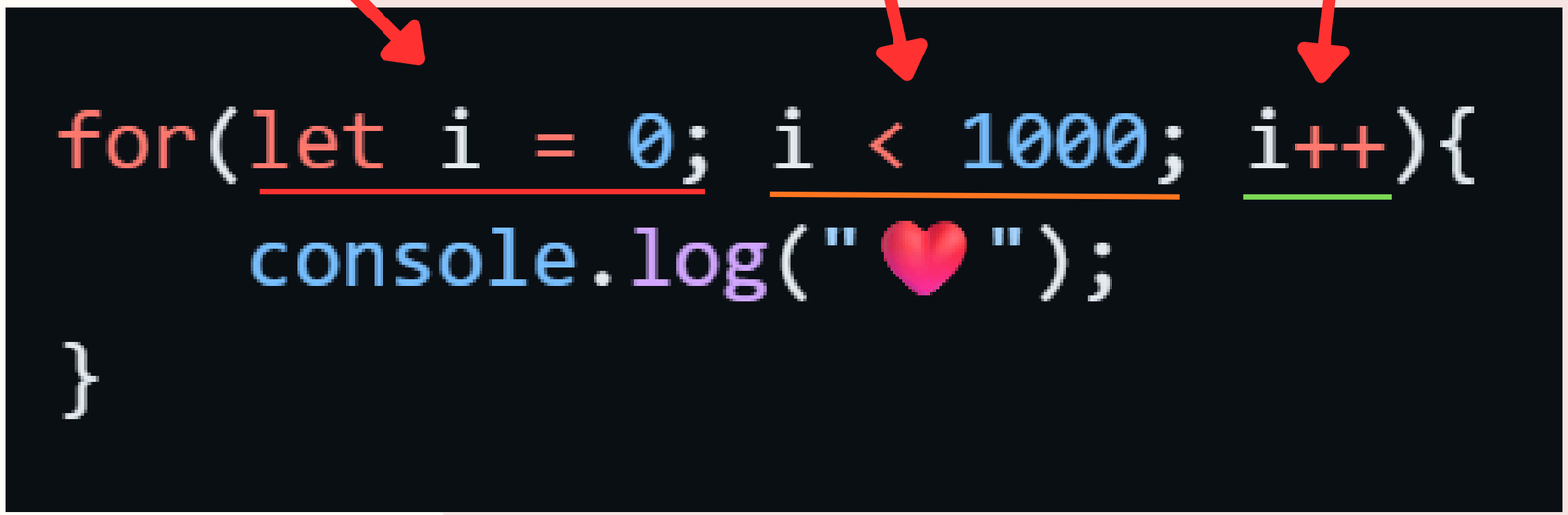
for loop 與 while loop

for loop

把大括號往下放的都是邪教



設定開始數值　迴圈執行條件　迴圈結束後操作



while loop

```
let cnt = 0;

while(cnt < 5){
    console.log("💗");
    cnt += 1;
}
```

設定開始數值

迴圈執行條件

```
let cnt = 0;

while(cnt < 5){
    console.log("❤️");
    cnt += 1;
}
```

錯誤寫法

```
let cnt = 0;

while(cnt < 5){
    console.log("❤️");
}
```

實作時間

小挑戰：

製作一個猜數字遊戲，

當輸入小於結果時，輸出“猜小了喔！！”

當輸入大於結果時，輸出“太大了！”

當輸入正確時，輸出“答對了！”

隨機取 1 ~ 100 的整數：

```
const targetNumber = Math.floor(Math.random() * 100) + 1;
```

Javascript Function

將程式碼組裝成一個個可重複利用的小積木

降低程式的長度與複雜度

函式名稱　　傳入的資料

```
function SayHello(food){
    console.log("Hello");
    console.log("我想要吃蛋餅");
}

let food = "蛋餅";
SayHello(food);

food = "薯條";
SayHello(food);
```

呼叫後執行的動作

在主程式內呼叫

錯誤寫法



錯誤結果

讓我們想一下

```
function add(a, b){
    return a + b;
}

let a = prompt("請輸入第一個數字");
let b = prompt("請輸入第二個數字");
console.log(add(a, b));

a = Number(a);
b = Number(b);
console.log(add(a, b));
```

Eventlistener

監聽對象

```
const myBtn = document.getElementById("btn");
myBtn.addEventListener("事件", function(){
    函式內容
});
```

執行動作

觸發條件

事件關鍵字	內容
click	點擊一下
dblclick	快速連點兩下
mouseenter	滑鼠移入
mouseleave	滑鼠移出
keydown	按鍵按下
keyup	按鍵放開
input	輸入內容即時變更（邊打字邊觸發）
change	內容變更且離開輸入框（或切換選項）
submit	表單送出
focus	點進輸入框（取得焦點）
blur	點出輸入框（失去焦點）
scroll	滾動頁面
resize	調整視窗大小
DOMContentLoaded	網頁 HTML 結構載入完成

小挑戰：

當一段文字被連續點及兩次後

請使用者輸入自己的名字

送出回答後輸出 "Hello, 你的名字"

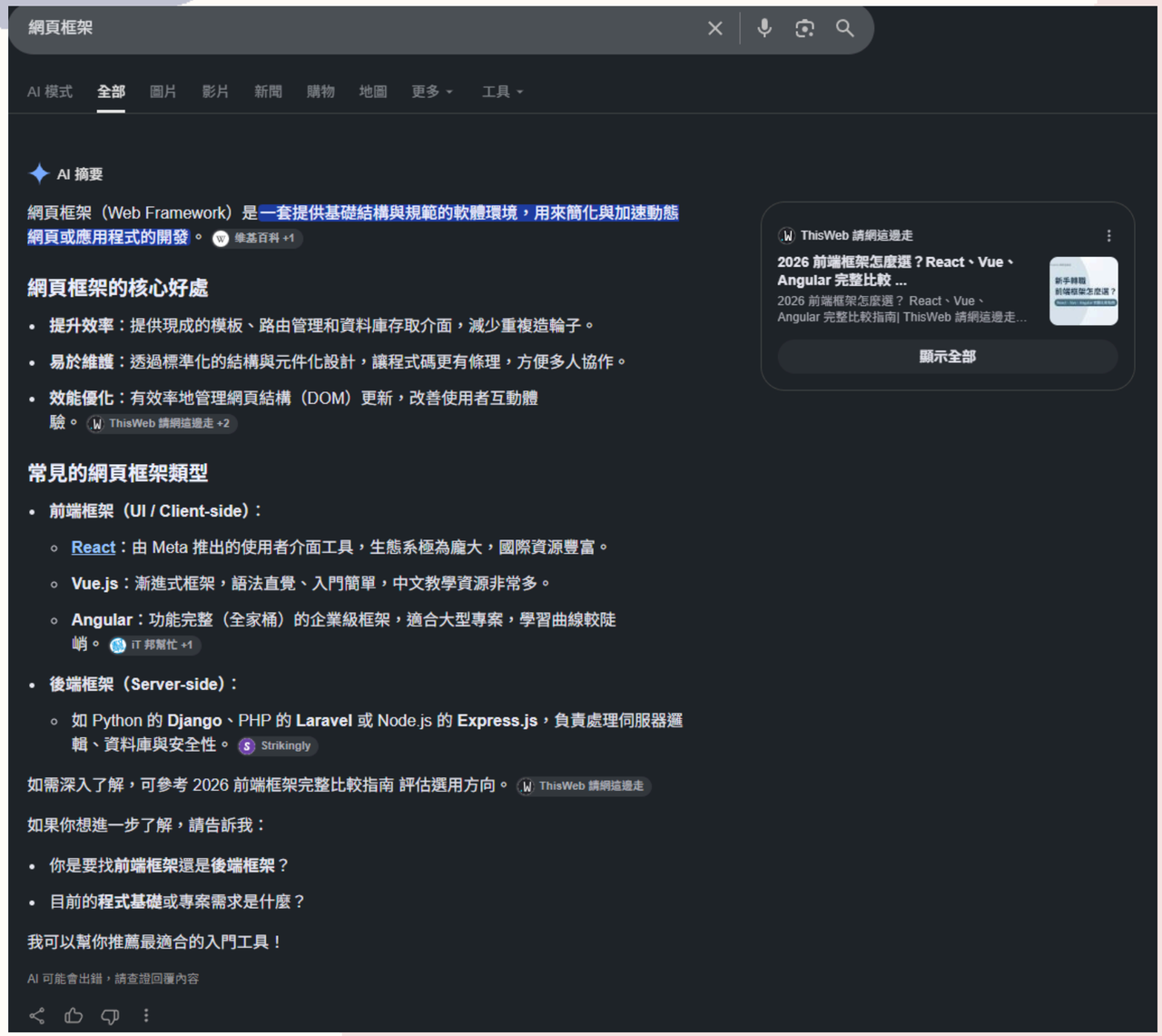
```
???.addEventListener("???", function(){
  ??????????????????????
});
```

原生 JS 很強
但專案做大時頭很痛

按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我
按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我
按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我
按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我
按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我 按我

按我

框架


網頁框架
AI 模式
全部
圖片
影片
新聞
購物
地圖
更多
工具
AI 摘要
網頁框架（Web Framework）是一套提供基礎結構與規範的軟體環境，用來簡化與加速動態網頁或應用程式的開發。 維基百科 +1
網頁框架的核心好處
提升效率：提供現成的模板、路由管理和資料庫存取介面，減少重複造輪子。
易於維護：透過標準化的結構與元件化設計，讓程式碼更有條理，方便多人協作。
效能優化：有效率地管理網頁結構（DOM）更新，改善使用者互動體驗。 ThisWeb 請網這邊走 +2
常見的網頁框架類型
前端框架（UI / Client-side）：
React：由 Meta 推出的使用者介面工具，生態系極為龐大，國際資源豐富。
Vue.js：漸進式框架，語法直覺、入門簡單，中文教學資源非常多。
Angular：功能完整（全家桶）的企業級框架，適合大型專案，學習曲線較陡峭。 iT 邦幫忙 +1
後端框架（Server-side）：
如 Python 的 Django、PHP 的 Laravel 或 Node.js 的 Express.js，負責處理伺服器邏輯、資料庫與安全性。 Strikingly
如需深入了解，可參考 2026 前端框架完整比較指南 評估選用方向。 ThisWeb 請網這邊走
如果你想進一步了解，請告訴我：
你是要找前端框架還是後端框架？
目前的程式基礎或專案需求是什麼？
我可以幫你推薦最適合的入門工具！
AI 可能會出錯，請查證回覆內容
ThisWeb 請網這邊走
2026 前端框架怎麼選？React、Vue、Angular 完整比較 ...
2026 前端框架怎麼選？ React、Vue、Angular 完整比較指南| ThisWeb 請網這邊走...
顯示全部

簡單點來說就是把 OOP 中「封裝」的思想搬進前端
補上了瀏覽器原本最缺乏的「狀態同步」機制

同時也是業界常用的網頁開發方式

或是自己做 SideProject 的時候也可以玩玩看

10 / 06 E201



Vue.js

自學資源



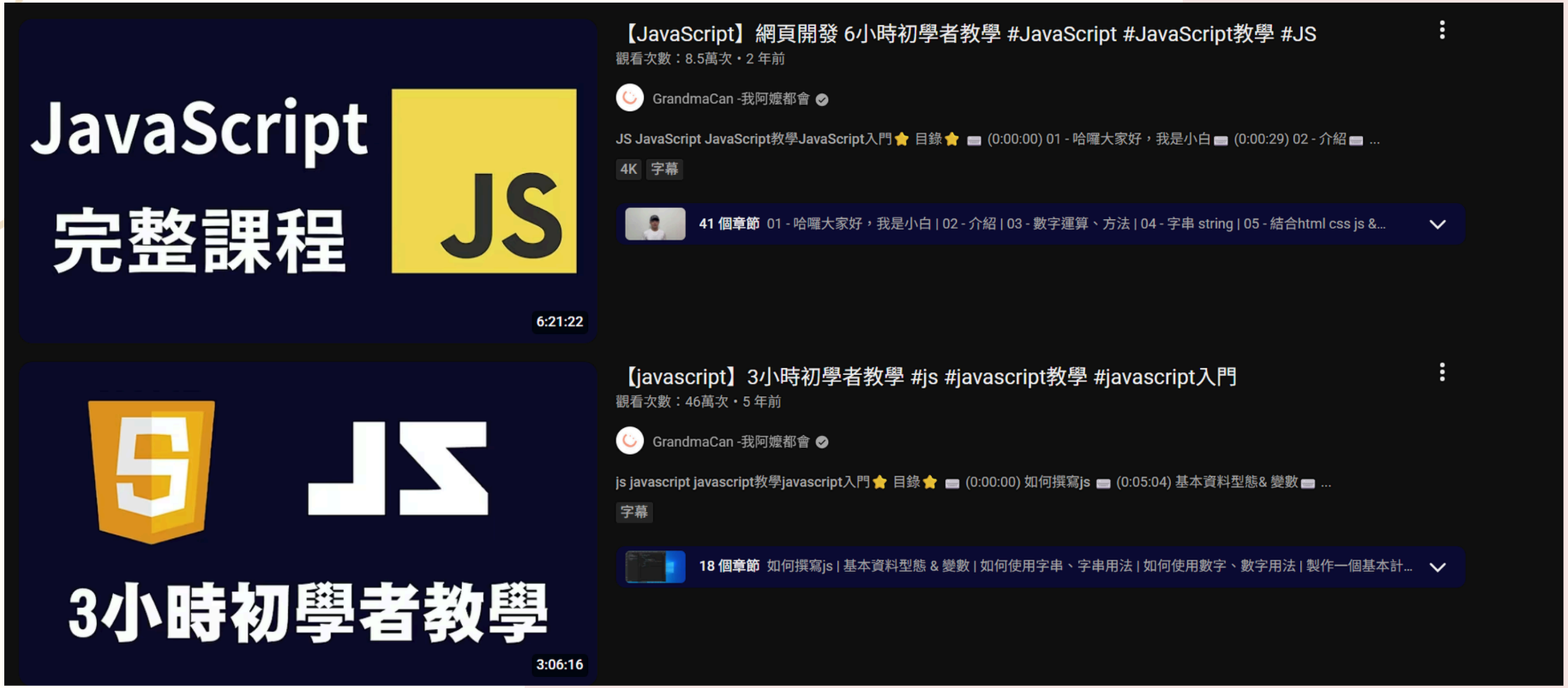
【 HTML + CSS 】3 小時初學者課程 (2023) #html教學 #css教學 #html入門 #css入門

觀看次數：7.6萬次・3 年前

CodeShiba 程式柴

章節目錄⭐ HTML 一小時教學 0:00:00 初探HTML 0:01:20 開發環境準備(Windows, Mac 通用) 0:07:08 製作你的第一 ...

56 個章節 初探 HTML | 開發環境準備 (Windows, Mac 通用) | 製作你的第一個網頁 | 換行、註解與空格 | 有序列表與...


JavaScript
完整課程
JS
6:21:22
【JavaScript】網頁開發 6小時初學者教學 #JavaScript #JavaScript教學 #JS
觀看次數：8.5萬次・2 年前
GrandmaCan -我阿嬤都會
JS JavaScript JavaScript教學JavaScript入門⭐ 目錄⭐ (0:00:00) 01 - 哈囉大家好，我是小白 (0:00:29) 02 - 介紹 ...
4K 字幕
41 個章節 01 - 哈囉大家好，我是小白 | 02 - 介紹 | 03 - 數字運算、方法 | 04 - 字串 string | 05 - 結合html css js &...
JS
3小時初學者教學
3:06:16
【javascript】3小時初學者教學 #js #javascript教學 #javascript入門
觀看次數：46萬次・5 年前
GrandmaCan -我阿嬤都會
js javascript javascript教學javascript入門⭐ 目錄⭐ (0:00:00) 如何撰寫js (0:05:04) 基本資料型態& 變數 ...
字幕
18 個章節 如何撰寫js | 基本資料型態 & 變數 | 如何使用字串、字串用法 | 如何使用數字、數字用法 | 製作一個基本計...



W3School



Python Flask 網站後端開發 - 網站基礎架構總覽、Flask 快速開始

觀看次數：9.5萬次 • 5 年前

彭彭的課程

加入會員觀看影片：https://www.youtube.com/channel/UCguZS-y7codLSt6vpkVdnKg/join Python Flask 網站後端開發： 網站基礎 ...

我們今天學會了什麼

10 / 01 生成式 AI 秘辛 ?!

10 / 06 Vue.js 入門實作